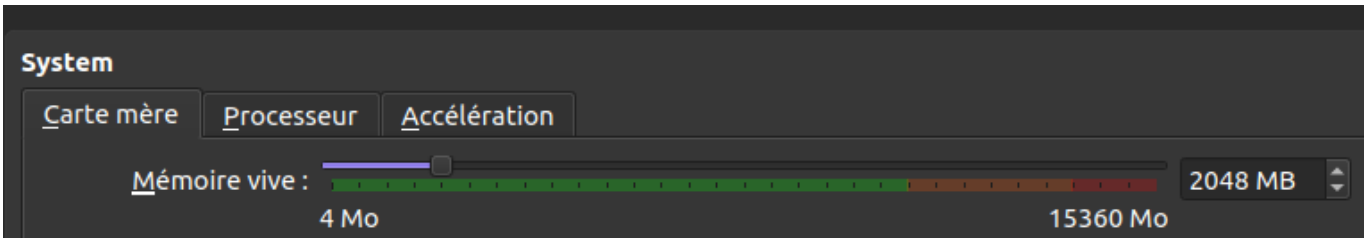
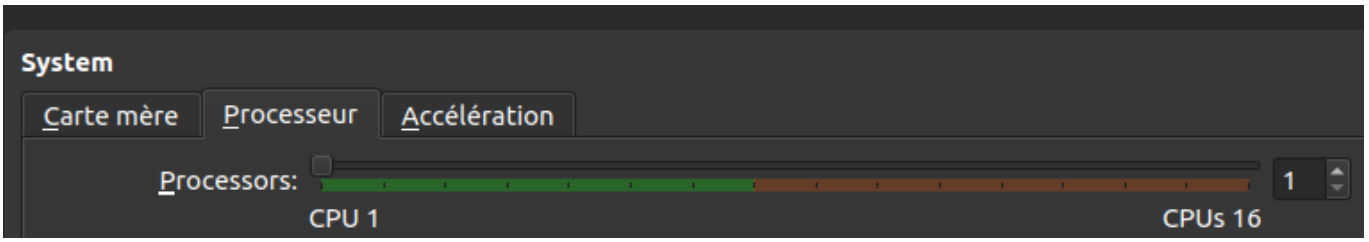
INSTALLATION ET CONFIGURATION DU RÉSEAU DE CAINE/Coopagri

1. Donnez les caractéristiques détaillées de votre serveur (en termes de CPU, RAM, stockage, alimentation, réseau, …)





2. Montrer la compatibilité de votre serveur avec le système d'exploitation Proxmox / VirtualBOX

[

- CPU (Processeur)Le CPU doit supporter la virtualisation matérielle (Intel VT-x ou AMD-V).
- RAM (Mémoire)La RAM installée doit être supérieure au minimum requis (souvent 4GB) et suffisante pour allouer aux VMs (ex: 8GB minimum pour l'hôte + la VM Windows Server).
- StockageLe disque dur ou SSD doit avoir un espace libre suffisant (plus de 50GB) pour installer l'hyperviseur et le disque virtuel du Windows Server.
- Système d'exploitationLa machine hôte (qui exécute VirtualBox ou Proxmox) doit être un OS supporté (Windows, Linux, macOS).

3. Dans un environnement de virtualisation, montrez l'intérêt de disposer de plusieurs adaptateurs réseau

2. Installation des Rôles et Promotion du Contrôleur de Domaine

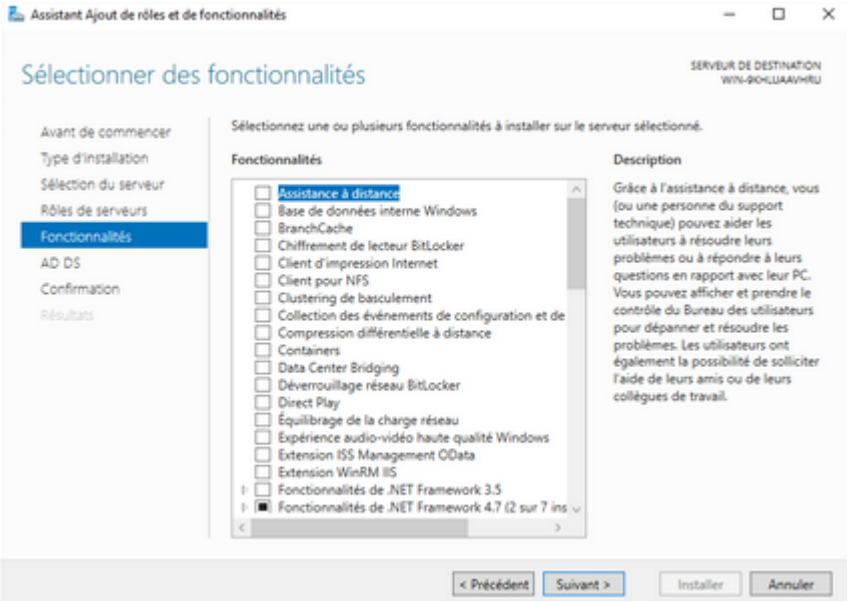
L'installation transforme un serveur standard en Contrôleur de Domaine (DC) pour gérer l'annuaire centralisé.

Installation des Services AD DS

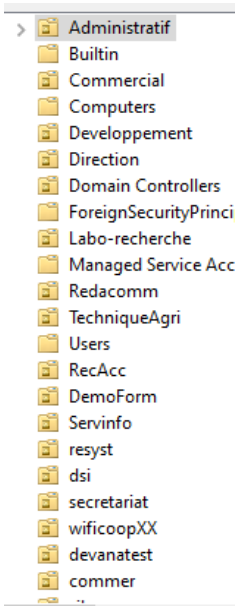
- Action : Utilisation de l'Assistant "Ajout de rôles et de fonctionnalités".
- Rôle sélectionné : Services de domaine Active Directory (AD DS).
- Fonctionnalités : Installation automatique des outils d'administration et du Framework .NET requis.

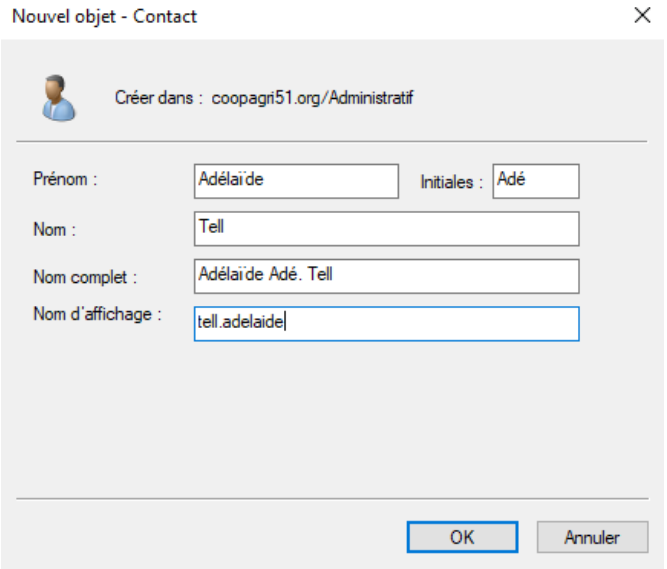
MISE EN SITUATI

Installation des Rôles et Fonctionnalités

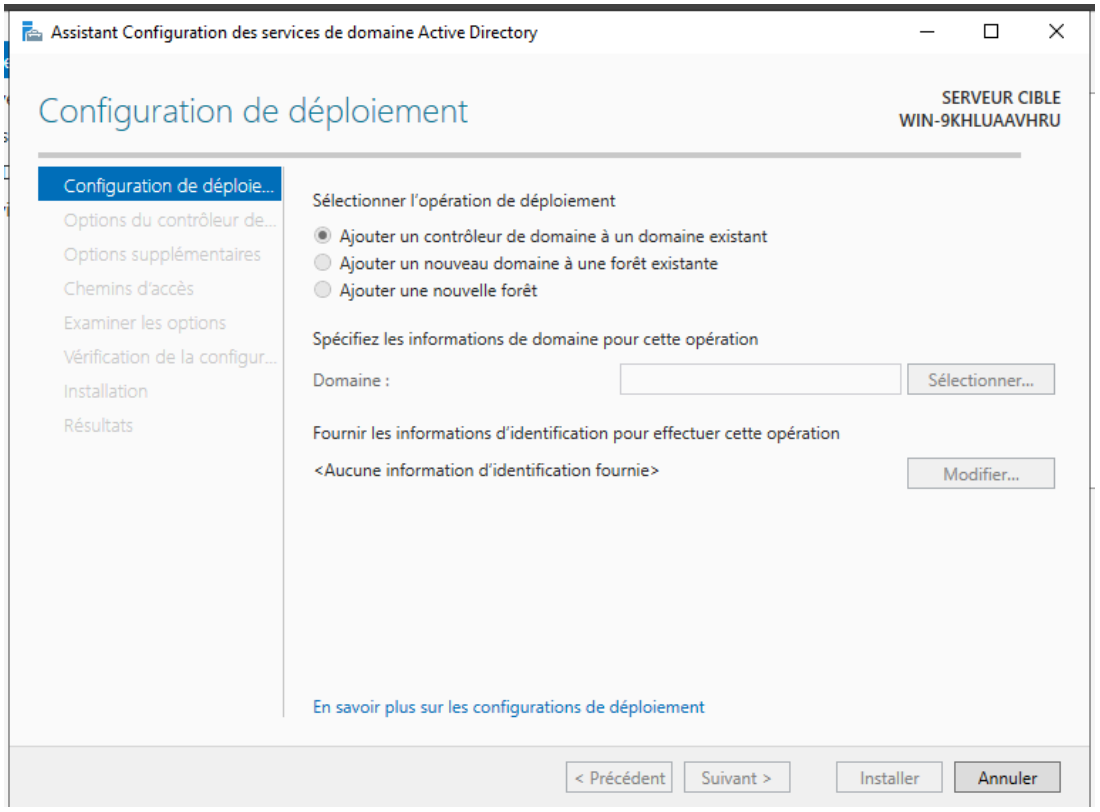


Promotion du Contrôleur de Domaine

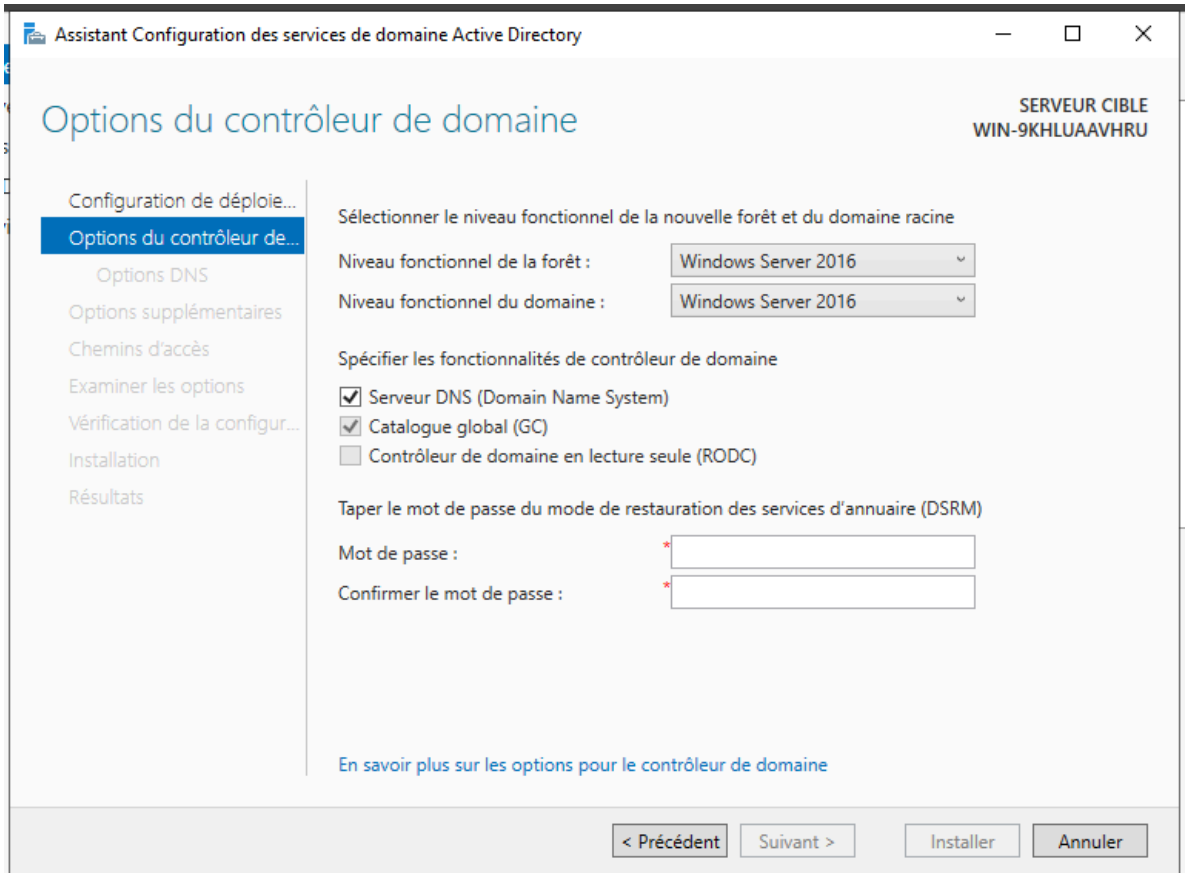




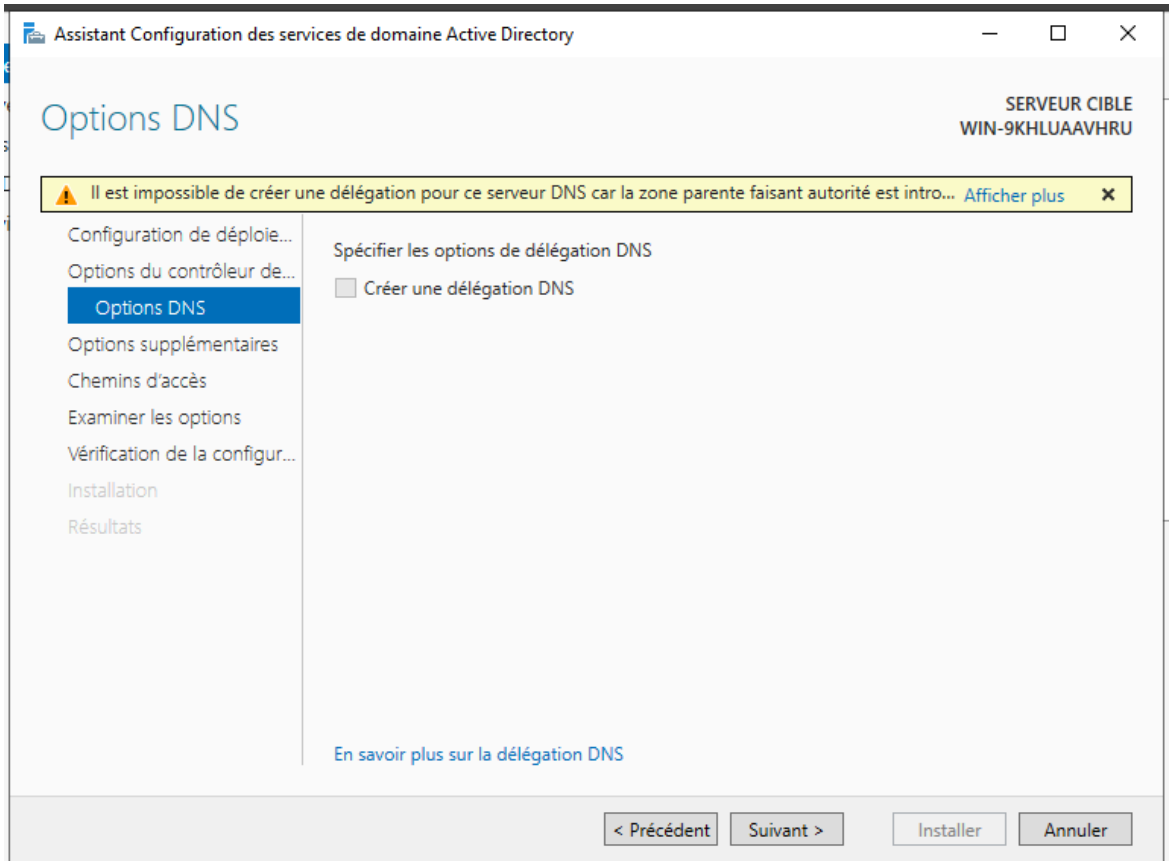
2.1 Configuration de déploiement



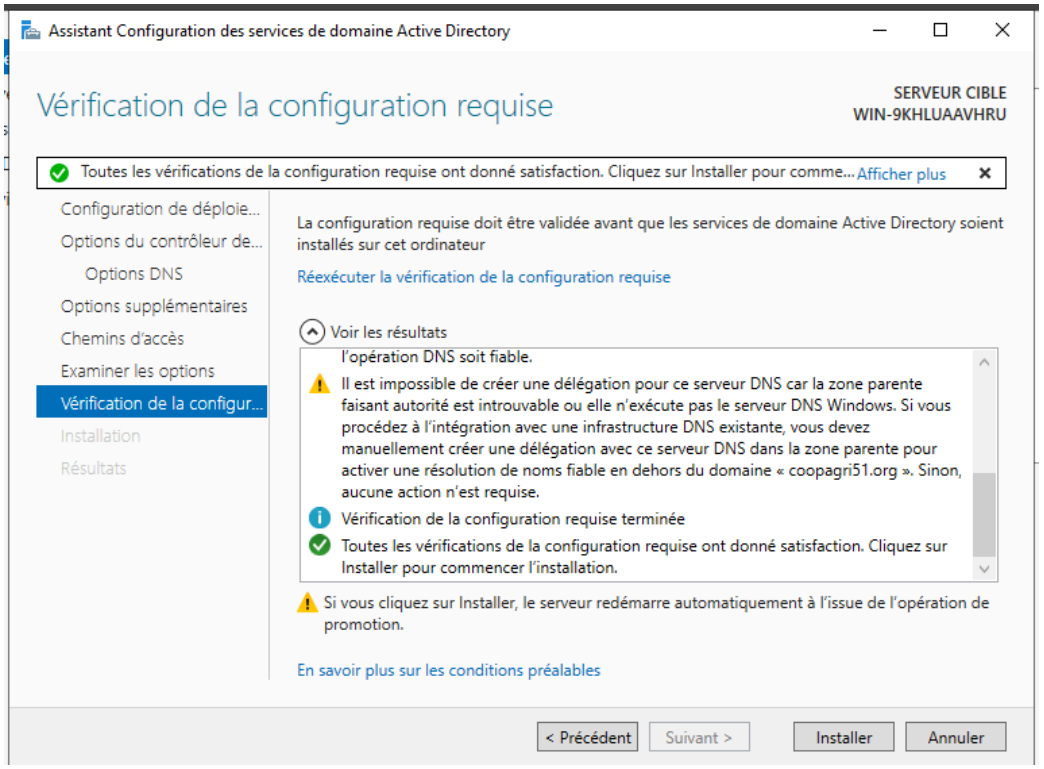
2.2 Options du contrôleur de domaine



2.3 Options DNS



2.4 Vérification de la configuration requise



3. Organisation de l'Annuaire (Unités d'Organisation)

Une structure logique est mise en place dans la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" pour refléter l'organigramme de Coopagri.

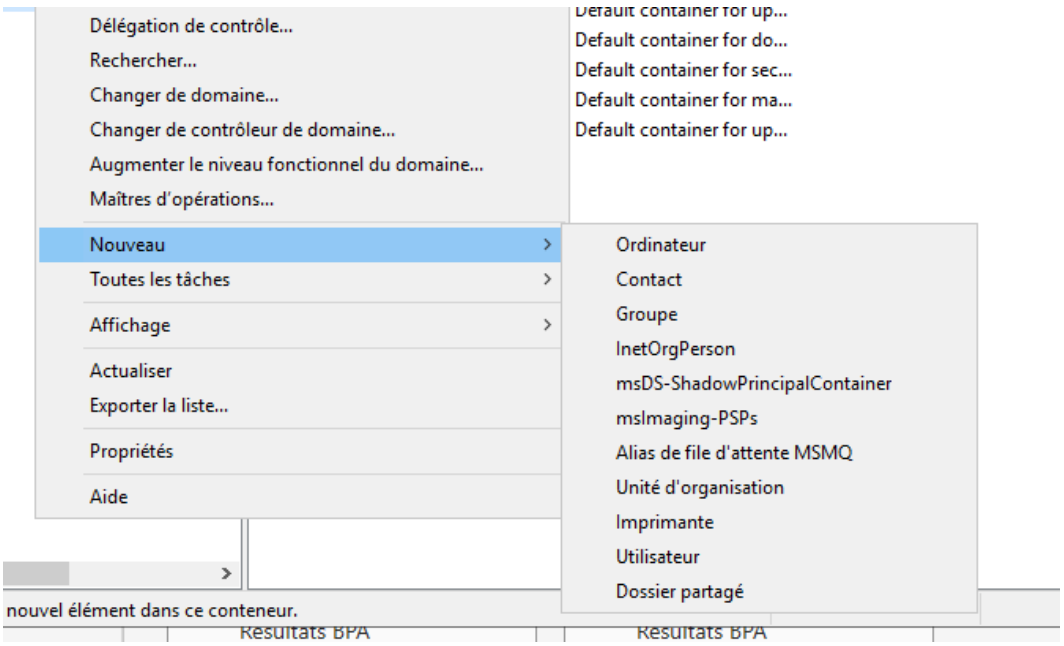
3.1 Structure des Unités d'Organisation (OU)

L'arborescence comprend les dossiers racines suivants pour le domaine `coopagri51.org`:

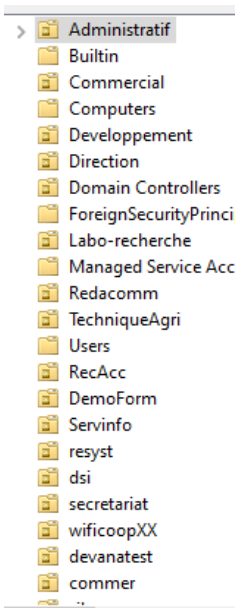
- *Administratif.*
- *Commercial.*
- *TechniqueAgri.*
- *Autres services : Direction, Développement, Labo-recherche, Redacomm, Servinfo.*

3. Organisation de l'Annuaire

3.1 Création de l'arborescence



3.2 Vue d'ensemble de la structure



4. Automatisation par Script PowerShell

Pour peupler l'annuaire de manière efficace, un script PowerShell a été exécuté dans l'environnement ISE.

Logique du Script

Le script automatise la création de 14 utilisateurs répartis dans 3 services:

- Service Technique : 4 personnes (ex: Justin Duval) vers `OU=TechniqueAgri`.
- Service Ventes : 5 personnes (ex: Boniface Chapuis) vers `OU=Commercial`.
- Service Administratif : 5 personnes (ex: Landry Tell) vers `OU=Administratif`.

Paramètres Techniques

- Login ($SamAccountName) : Généré au format nom.prenom.tolower().
- Mot de passe : Composé de la première lettre du prénom en majuscule, du nom et du suffixe "133" ou "134".
- Commande : `New-ADUser` avec l'option `-Enabled $true` pour activer les comptes immédiatement.

```
# --- CONFIGURATION ---

$Domain = "coopagri33.org"
$Suffix = "133"

# Liste précise des 14 utilisateurs
# 14 premier Prénoms du Calendrier juin 2026
$Utilisateurs = @(
   # --- Service Technique (4 pers) -> OU=TechniqueAgri ---
   @{Prenom="Justin";   Nom="Duval";   OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Emilie";   Nom="Dupont";  OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Kevin";    Nom="Dubal";   OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Clotilde"; Nom="Dufort";  OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},

   # --- Service Ventes (5 pers) -> OU=Commercial ---
   @{Prenom="Boniface"; Nom="Chapuis"; OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Claude";   Nom="Chapon";  OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Gilbert";  Nom="Chabal";  OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Médard";   Nom="Chafort"; OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Ephrem";   Nom="Charis";  OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},

   # --- Service Administratif (5 pers) -> OU=Administratif ---
   # Comprend Secrétaire, Responsable, Adjoint ET les 2 commerciaux rattachés
   @{Prenom="Landry";   Nom="Tell";     OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Barnabé";  Nom="Tomm";     OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Guy";      Nom="Lapaille"; OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Antoine";  Nom="Commer";   OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
   @{Prenom="Elisée";   Nom="Dupuis";   OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"}
)

# --- EXECUTION ---
Import-Module ActiveDirectory
Write-Host "--- Création des 14 utilisateurs ---" -ForegroundColor Cyan

foreach ($User in $Utilisateurs) {
```

```
   # Login : nom.prenom (ex: duval.justin)
   $SamAccountName = "$($User.Nom).$($User.Prenom)".ToLower()
   $UserPrincipalName = "$SamAccountName@$Domain"

   # Mot de passe : Pnom134 (ex: JDuval134)
   $FirstLetter = $User.Prenom.Substring(0,1).ToUpper()
   $PasswordString = "$FirstLetter$($User.Nom)$Suffix"

   $SecurePassword = ConvertTo-SecureString $PasswordString -AsPlainText -Force

   try {
      New-ADUser -Name "$($User.Prenom) $($User.Nom)" `
            -GivenName $User.Prenom `
            -Surname $User.Nom `
            -SamAccountName $SamAccountName `
            -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
            -AccountPassword $SecurePassword `
            -Path $User.OU `
            -Enabled $true `
            -ChangePasswordAtLogon $false `
            -Description "Utilisateur (Juin 2026)"

      Write-Host "OK : $($User.Prenom) $($User.Nom) -> $($User.OU.Split(',')[0])" -ForegroundColor
Green
   }
   catch {
      Write-Host "ERREUR sur $($User.Prenom) $($User.Nom) : $_" -ForegroundColor Red
   }
}
```

Administrateur : Windows PowerShell ISE

Fichier Modifier Afficher Outils Déboguer Composants additionnels Aide

Script

```
    try {
        New-ADUser -Name "$($User.Prenom) $($User.Nom)" `
                   -GivenName $User.Prenom `
                   -Surname $User.Nom `
                   -SamAccountName $SamAccountName `
                   -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
                   -AccountPassword $SecurePassword `
                   -Path $User.OU `
                   -Enabled $true `
                   -ChangePasswordAtLogon $false `
                   -Description "Utilisateur (Juin 2026)"

        Write-Host "OK : $($User.Prenom) $($User.Nom) -> $($User.OU.Split(',')[0])" -Fore
    }
    catch {
        Write-Host "ERREUR sur $($User.Prenom) $($User.Nom) : $_" -ForegroundColor Red
    }
}

--- Création des 14 utilisateurs ---
OK : Justin Duval -> OU=TechniqueAgri
OK : Emilie Dupont -> OU=TechniqueAgri
OK : Kevin Dubal -> OU=TechniqueAgri
OK : Clotilde Dufort -> OU=TechniqueAgri
OK : Boniface Chapuis -> OU=Commercial
OK : Claude Chapon -> OU=Commercial
OK : Gilbert Chabal -> OU=Commercial
OK : Médard Chafort -> OU=Commercial
OK : Ephrem Charis -> OU=Commercial
OK : Landry Tell -> OU=Administratif
OK : Barnabé Tomm -> OU=Administratif
OK : Guy Lapaille -> OU=Administratif
OK : Antoine Commer -> OU=Administratif
OK : Elisée Dupuis -> OU=Administratif

PS C:\Users\Administrateur>
```

Commandes

Modules Tout Actualiser

Nom :

A:
Add-ADCentralAccessPolicyMember
Add-ADComputerServiceAccount
Add-ADDomainControllerPasswordR
Add-ADDSReadOnlyDomainControlle
Add-ADFineGrainedPasswordPolicyS
Add-ADGroupMember
Add-ADPrincipalGroupMembership
Add-ADResourcePropertyListMembe
Add-AppvClientConnectionGroup
Add-AppvClientPackage
Add-AppvPublishingServer
Add-AppxPackage
Add-AppxProvisionedPackage
Add-AppxVolume
Add-BCDataCacheExtension
Add-BitsFile
Add-CertificateEnrollmentPolicyServe

Exécuter Insérer Copier

Terminé Ln 80 Col 29 100 %

5. Gestion du Serveur de Fichiers

Un espace de stockage centralisé est configuré sur le disque local `C:\` dans un dossier nommé Datas.

5.1 Structure des Dossiers de Service

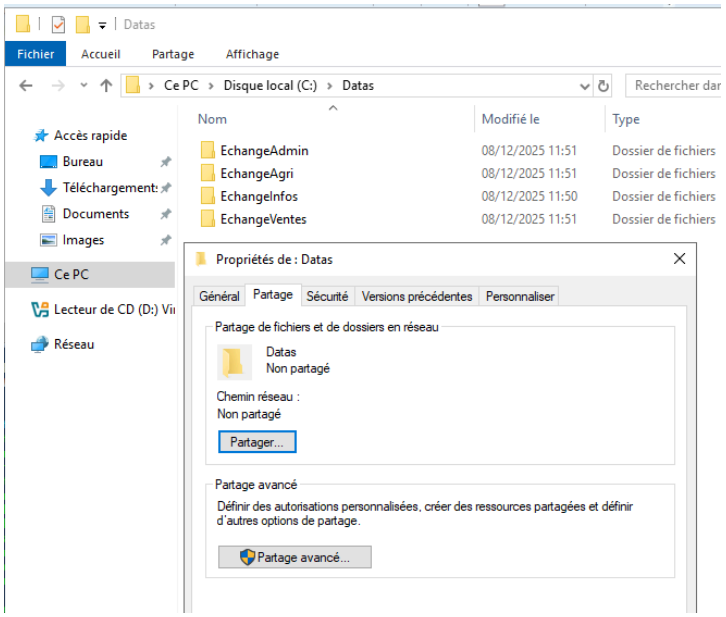
À l'intérieur de `C:\Datas`, on retrouve les sous-dossiers suivants:

- EchangeAdmin.
- EchangeAgri.
- EchangeInfos.
- EchangeVentes.

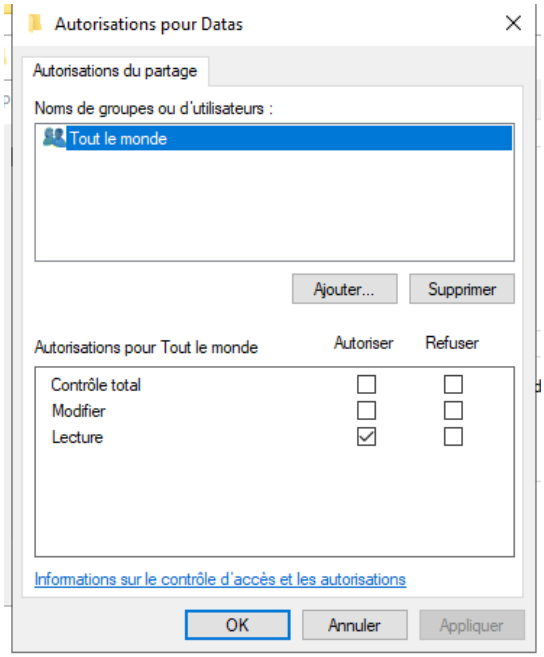
5.2 Permissions de Partage et Sécurité NTFS

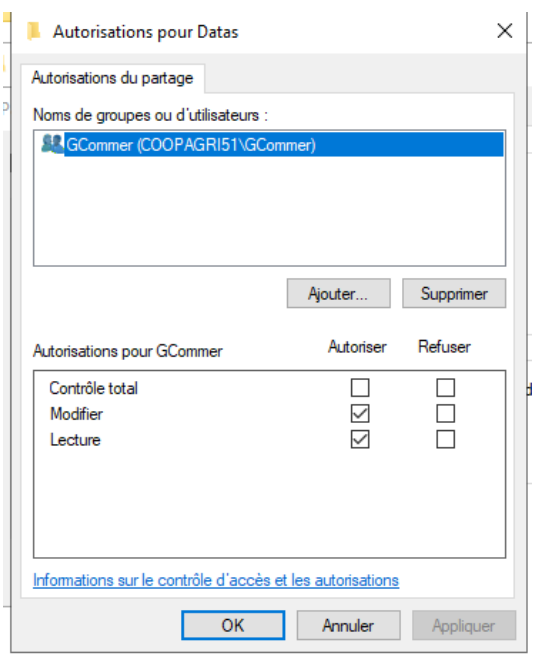
La sécurité repose sur deux couches cumulatives:

1. Partage : Le groupe "Tout le monde" est en lecture seule , tandis que les groupes spécifiques comme GCommer ont des droits de Modification.
2. NTFS (Sécurité) : Les permissions sont affinées pour permettre la lecture/exécution aux utilisateurs standards et le contrôle total ou la modification aux gestionnaires du service.

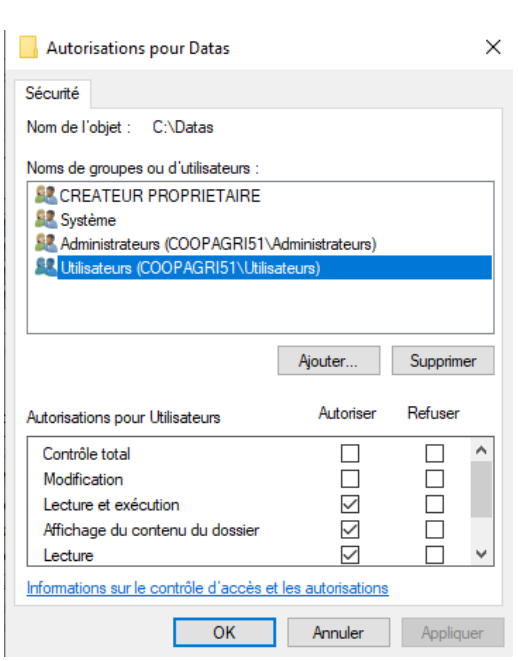


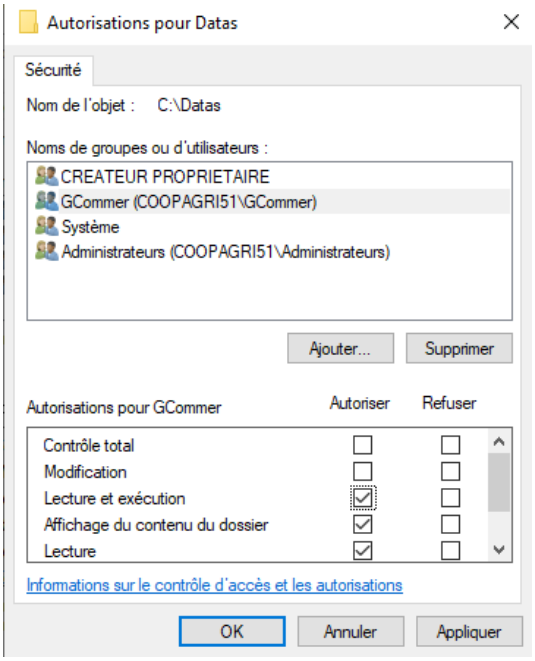
5.3 Configuration des Permissions de Partage





5.4 Configuration de la Sécurité NTFS



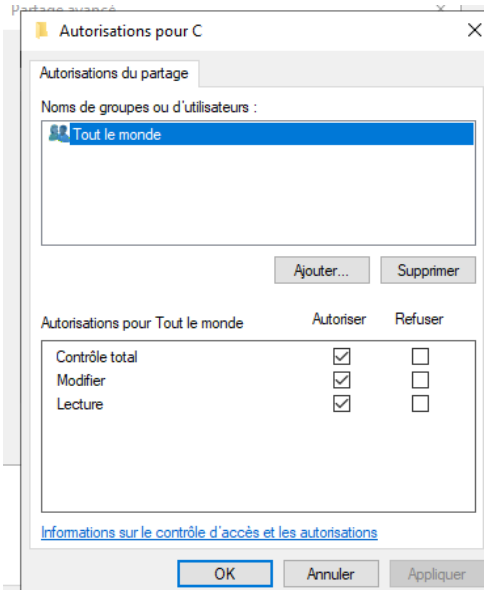


6. Déploiement des Lecteurs Réseau par GPO

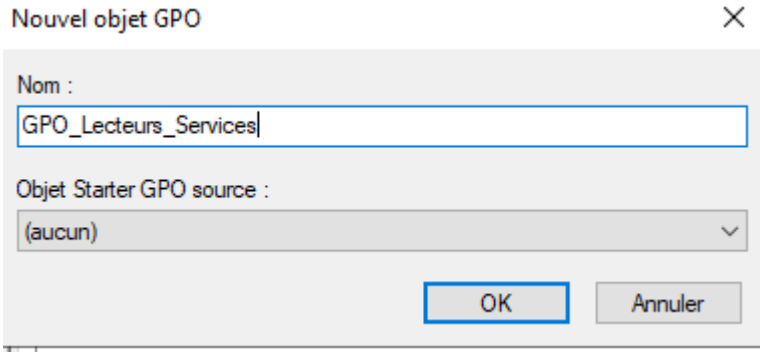
Pour que chaque service accède automatiquement à ses fichiers, une stratégie de groupe (GPO) est configurée.

Configuration de la GPO "GPO_Lecteurs_Services"

- Cible : Liée au domaine `coopagri51.org`.
- Emplacement : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.
- Mappages programmés :
  - Le lecteur S: est mappé vers `\\WIN-9KHLUAAVHRU\Datas\EchangeVentes` pour les commerciaux.
  - L'utilisation du Ciblage au niveau de l'élément permet de n'afficher le lecteur que si l'utilisateur appartient au groupe de sécurité ou à l'OU correspondante.



6.1. Création de la GPO "Lecteurs Réseaux"

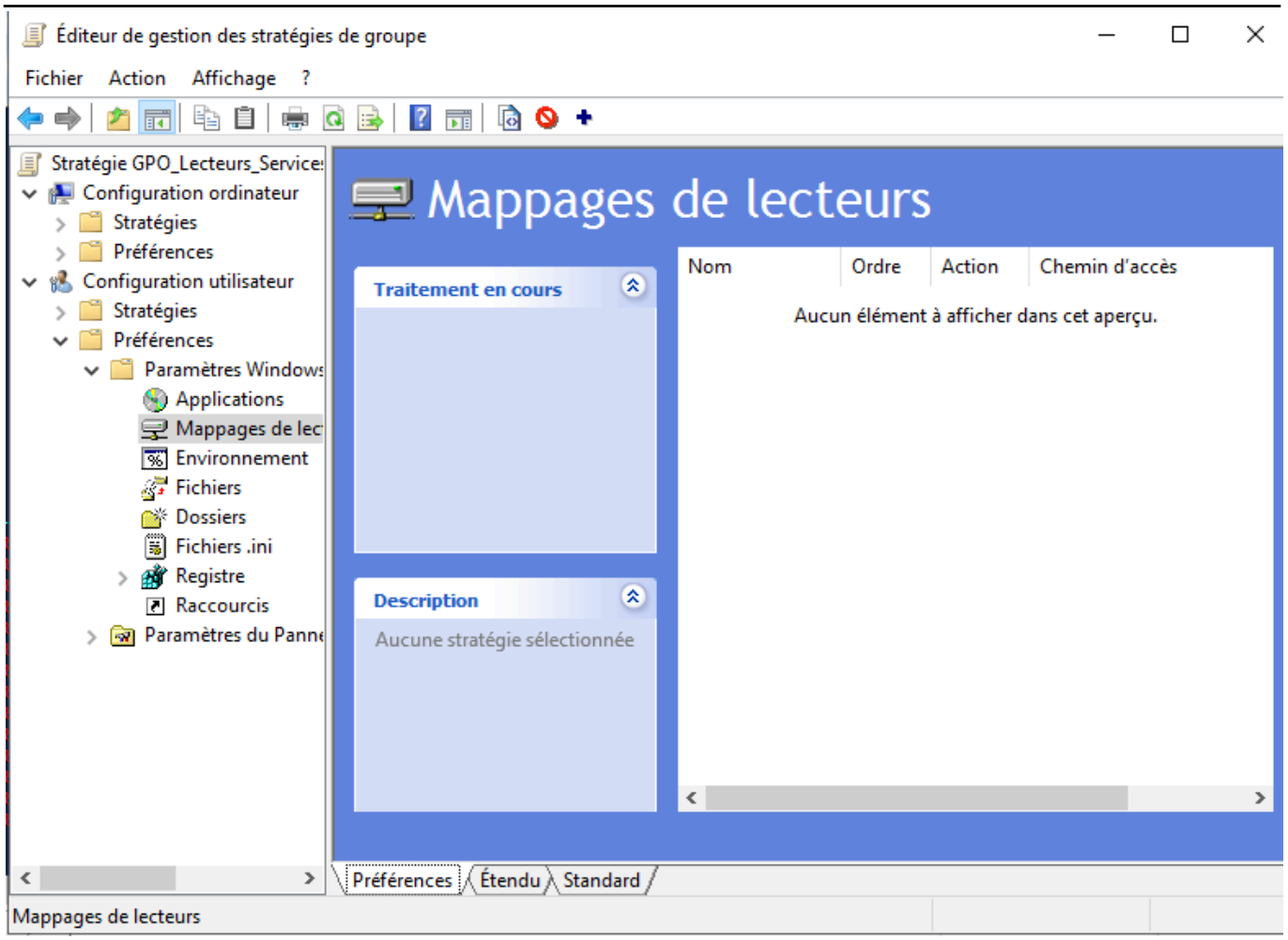


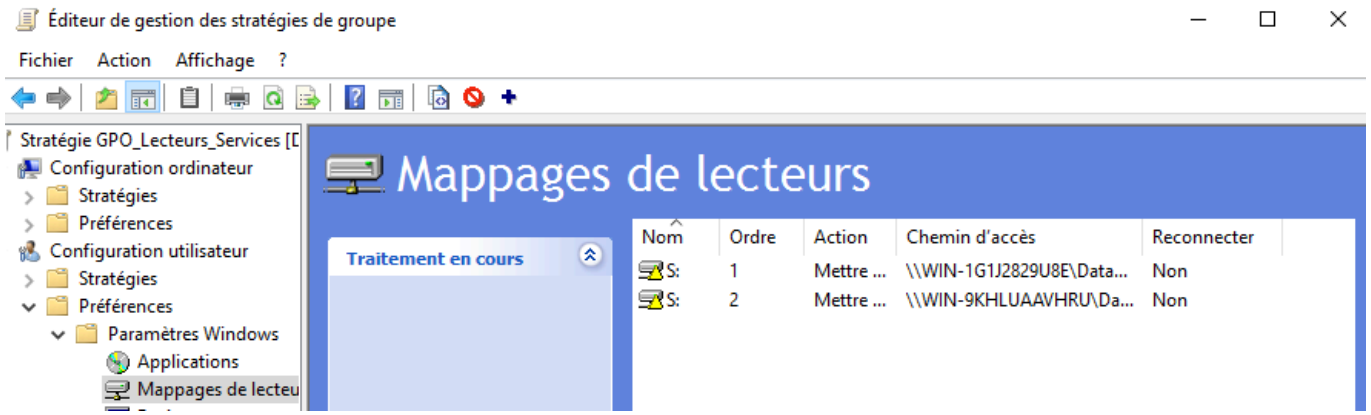
7. Finalisation de la GPO "Lecteurs Réseaux"

Il s'agit de s'assurer que l'utilisateur ne voit que le dossier qui le concerne via le Ciblage au niveau de l'élément.

Procédure :

1. Dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe, allez dans : `Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs`.
2. Nouveau lecteur mappé :
   - Action : Mettre à jour.
   - Emplacement : `\\WIN-9KHLUAAVHRU\Datas\EchangeVentes` (exemple pour les commerciaux).
   - Libellé : Partage Ventes.
   - Lettre de lecteur : S.
3. Ciblage :
   - Allez dans l'onglet Commun > cochez Ciblage au niveau de l'élément > Ciblage....
   - Cliquez sur Nouvel élément > Groupe de sécurité.
   - Sélectionnez le groupe correspondant (ex: `GCommer`).
   - Validez par OK.


Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_Lecteurs_Service
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Paramètres Windows
Applications
Mappages de lec
Environnement
Fichiers
Dossiers
Fichiers .ini
Registre
Raccourcis
Paramètres du Panne
Mappages de lecteurs
Traitement en cours
Description
Aucune stratégie sélectionnée
Nom
Ordre
Action
Chemin d'accès
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
Préférences
Étendu
Standard
Mappages de lecteurs


Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_Lecteurs_Services [E
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Paramètres Windows
Applications
Mappages de lecteu
Mappages de lecteurs
Traitement en cours
Nom
Ordre
Action
Chemin d'accès
Reconnecter
S:
1
Mettre ...
\\WIN-1G1J2829U8E\Data...
Non
S:
2
Mettre ...
\\WIN-9KHLUAAVHRU\Da...
Non